

Correction du Devoir Surveillé d'Algèbre I (10 Novembre 2025)

Exercice 1

- ❶ La bonne réponse est : c) triple. En effet, on a $P = X^3(X + 2)$ avec $X + 2$ ne s'annule pas en 0.
Autrement : On a $P(0) = 0, P'(0) = 0, P''(0) = 0$ et $P'''(0) = 12 \neq 0$. Alors, 0 est une racine triple de P . 1,5 points

- ❷ La bonne réponse est : d) 12. En effet, on a :

$$\begin{aligned} \deg((P^2 \times Q') \circ R^2) &= \deg(P^2 \times Q') \times \underbrace{\deg(R^2)}_{=2 \deg(R)=2} \\ &= 2 \times (\deg(P^2) + \deg(Q')) \\ &= 2 \times (2 \deg(P) + \deg(Q) - 1) \\ &= 2 \times (4 + 3 - 1) = 2 \times 6 = 12. \end{aligned}$$

1,5 points

- ❸ La bonne réponse est : a) 0. En effet, on a $P = 3X^8 + 0X^7 - 6X^6 + 2X^2 - 5X + 1$. Alors, en utilisant les relations entre les coefficients et les racines de P , on aura : $\frac{0}{3} = 0 = -$ somme des racines .
 Donc, la somme des racines est nulle. 1,5 points

Exercice 2

- ❶ (a) On remarque que $P(-X) = P(X)$. Alors, $P(\alpha) = P(-\alpha)$. Donc, si α est une racine de P , on aura $P(\alpha) = 0$. Et par suite, $P(-\alpha) = 0$. Autrement dit, $-\alpha$ est aussi racine de P . 1 point
- (b) On a $P(\sqrt{2}) = \sqrt{2}^6 - 10\sqrt{2}^4 + 7\sqrt{2}^2 + 18 = 8 - 10 \times 4 + 7 \times 2 + 18 = 8 - 40 + 14 + 18 = 0$.
 Alors, $\sqrt{2}$ est une racine de P . 1 point
 D'autre part, $P' = 6X^5 - 40X^3 + 14X$. Ainsi,
 $P'(\sqrt{2}) = 6\sqrt{2}^5 - 40\sqrt{2}^3 + 14\sqrt{2} = 6 \times 4\sqrt{2} - 40 \times 2\sqrt{2} + 14\sqrt{2} = -42\sqrt{2} \neq 0$. Alors, $\sqrt{2}$ est une racine simple de P . 0,5 point
- (c) On a $P(i) = i^6 - 10i^4 + 7i^2 + 18 = -1 - 10 - 7 + 18 = 0$. 0,5 point
 Alors, i est une racine de P . Puisque $P \in \mathbb{R}[X]$, on déduit que $-i$ est aussi une racine de P .
 Le polynôme P est de degré 6, alors il admet exactement six racines complexes comptées avec leurs ordres de multiplicité. Puisque $\sqrt{2}$ est une racine simple de P , alors en utilisant la question (a), on déduit que $-\sqrt{2}$ est aussi une racine simple de P . De plus,
 $P'(i) = 6i^5 - 40i^3 + 14i = 6i + 40i + 14i = 60i \neq 0$. Ainsi, i est une racine simple de P . Et par suite, $-i$ est aussi une racine simple de P . Il reste, alors, deux racines notées α et $-\alpha$.

D'après les relations entre les coefficients et les racines de P , on déduit que :

$$18 = \underbrace{(-1)^6}_{=1} \left(\underbrace{\sqrt{2} \times (-\sqrt{2})}_{=-2} \times \underbrace{i \times (-i)}_{=1} \times \underbrace{\alpha \times (-\alpha)}_{=-\alpha^2} \right) = 2\alpha^2.$$

Alors, $\alpha^2 = 9$. Ce qui donne, $\alpha = 3$ (ou $\alpha = -3$). Donc, les racines de P sont :

$$\sqrt{2}, -\sqrt{2}, i, -i, 3, -3.$$

1,5 points

(d) La factorisation de P dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$P = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X - 3)(X + 3)(X - i)(X + i).$$

1,5 points

La factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$P = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X - 3)(X + 3)(X^2 + 1).$$

0,5 point

② (a) On a $j^3 = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^3 = e^{2i\pi} = 1$. 0,5 point

De plus, $j^2 + j + 1 = j^2 + j + j^3 = j(j^2 + j + 1)$. Ainsi, $(j^2 + j + 1)\underbrace{(1 - j)}_{\neq 0} = 0$.

Alors, $j^2 + j + 1 = 0$. 0,5 point

(b) • Si $n = 3k$, alors $j^n = j^{3k} = (j^3)^k = 1^k = 1$. 0,5 point

• Si $n = 3k + 1$, alors $j^n = j^{3k+1} = (j^3)^k \times j = 1 \times j = j$. 0,5 point

• Si $n = 3k + 2$, alors $j^n = j^{3k+2} = (j^3)^k \times j^2 = 1 \times j^2 = j^2$. 0,5 point

(c) D'après ce qui précède, on déduit que $j^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 3k \\ j & \text{si } n = 3k + 1 \\ j^2 & \text{si } n = 3k + 2 \end{cases}$.

Donc, $j^n \in \{1, j, j^2\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 0,5 point

(d) On a

$$Q(j) = j^5 + 4j^4 + 2j^3 - 5j^2 - 8j - 6 = j^2 + 4j + 2 - 5j^2 - 8j - 6 = -4j^2 - 4j - 4 = -4(j^2 + j + 1) = 0.$$

Alors, j est une racine de Q . 1 point

D'autre part, on a : $Q' = 5X^4 + 16X^3 + 6X^2 - 10X - 8$. Ainsi,

$$Q'(j) = 5j^4 + 16j^3 + 6j^2 - 10j - 8 = 5j + 16 + 6j^2 - 10j - 8 = 6j^2 - 5j + 8 =$$

$$6(j^2 + j + 1) - 11j + 2 = -11j + 2 \neq 0. \text{ Alors, } j \text{ est une racine simple de } Q. \quad 0,5 \text{ point}$$

(e) Puisque Q est divisible par $X + 3$, alors -3 est une racine de Q . D'autre part, Q admet exactement cinq racines complexes comptées avec leurs ordres de multiplicité puisque $\deg(Q) = 5$. On sait que j est une racine simple de Q , alors $\bar{j}$ est aussi une racine simple de Q car $Q \in \mathbb{R}[X]$. Il reste alors deux autres racines notées α et β . Les relations entre les coefficients et les racines de Q donnent :

$$4 = -\underbrace{(j + \bar{j})}_{=-1} + (-3) + \alpha + \beta \quad \text{et} \quad -6 = \underbrace{(-1)^5}_{=-1} \left(\underbrace{j \times \bar{j}}_{=1} \times (-3) \times \alpha \times \beta \right).$$

On aura : $\alpha + \beta = 0$ et $\alpha \times \beta = -2$. Ceci donne que $\alpha = \sqrt{2}$ et $\beta = -\sqrt{2}$.

Donc, Q se factorise dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme suivante :

$$Q = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X + 3)(X - j)(X - \bar{j}).$$

Donc, la factorisation de Q dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$Q = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X + 3)(X^2 + X + 1).$$

2 points

③ On a : $F = \frac{X^5 + 4X^4 + 2X^3 - 5X^2 - 8X - 6}{X^6 - 10X^4 + 7X^2 + 18} = \frac{(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X + 3)(X^2 + X + 1)}{(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})(X - 3)(X + 3)(X^2 + 1)}.$

Alors, $F = \frac{X^2 + X + 1}{(X - 3)(X^2 + 1)}$. On a $\deg(F) = 2 - 3 - 1 < 0$. Alors, F ne comporte pas une partie entière et elle se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ de la forme suivante :

$$F = \frac{a}{X - 3} + \frac{bX + c}{X^2 + 1}$$

1 point

avec $a = \left[\frac{X^2 + X + 1}{X^2 + 1} \right]_{X=3} = \frac{9 + 3 + 1}{9 + 1} = \frac{13}{10}.$

0,5 point

On multiplie la fraction par X :

$$\frac{X^3 + X^2 + X}{(X - 3)(X^2 + 1)} = \frac{\frac{13}{10}X}{X - 3} + \frac{bX^2 + cX}{X^2 + 1}.$$

On fait la limite si $X \rightarrow +\infty$, on aura :

$$1 = \frac{13}{10} + b.$$

Alors, $b = \frac{-3}{10}.$

0,5 point

Ainsi, on a :

$$\frac{X^2 + X + 1}{(X - 3)(X^2 + 1)} = \frac{\frac{13}{10}}{X - 3} + \frac{\frac{-3}{10}X + c}{X^2 + 1}.$$

Pour $X = 0$, on obtient :

$$\frac{0^2 + 0 + 1}{(0 - 3)(0^2 + 1)} = \frac{\frac{13}{10}}{0 - 3} + \frac{\frac{-3}{10}0 + c}{0^2 + 1} \Rightarrow \frac{1}{-3} = \frac{\frac{13}{10}}{-3} + c \Rightarrow c = \frac{1}{10}.$$

0,5 point

Donc, la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ est :

$$F = \frac{\frac{13}{10}}{X - 3} + \frac{\frac{-3}{10}X + \frac{1}{10}}{X^2 + 1}.$$